SAE Modélisation et commande d'actionneurs électriques

Modélisation dynamique de la machine à courant continu en vue de sa commande

OUALI ANES ABDELKADER

HARCHAOUI NAHIL

NDAMBI ALEXA BENIE DARLENE

Introduction

La présente séance de travaux pratiques a pour objectif principal de **déterminer l'ensemble des paramètres** électriques et mécaniques d'une machine à courant continu (MCC) à excitation séparée. Cette identification est une étape fondamentale en vue de la **réalisation ultérieure d'un asservissement de vitesse** performant.

Afin de mener à bien cette mission, nous avons commencé par nous familiariser avec le fonctionnement de la MCC. Les étapes qui seront suivies durant ce travail englobent l'identification des paramètres, la modélisation du système, la validation de ce modèle, et l'étude de la réponse impulsionnelle pour déterminer son comportement dynamique.

I. Étude Expérimentale de la MCC à Excitation Séparée

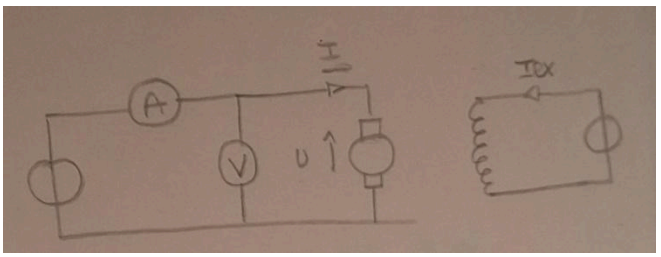
I-1. Manipulation Préliminaire

En guise de première approche, nous avons procédé à la **mesure ohmique** de la résistance de l'induit de la MCC. Il est important de noter que cette mesure, réalisée à l'ohmmètre, ne constitue qu'une valeur indicative non fiable ; une mesure plus précise sera nécessairement effectuée en régime permanent.

R= 5.95ohms

I-2. Caractéristiques de la MCC à Excitation Séparée

Le moteur étant monté selon le schéma d'alimentation spécifié, nous avons entrepris de déterminer ses caractéristiques à vide.



A. Détermination du Courant d'Excitation Nominal et Estimation des Pertes

Dans un premier temps, nous avons alimenté l'inducteur de manière à obtenir le **courant d'excitation nominal**.

Le moteur est ensuite alimenté pour tourner à vide à une vitesse de N = 1500 tr/min. Étant donné que le moteur tourne à vide, les pertes Joules sont considérées comme négligeables, ce qui permet d'estimer la somme des **pertes fer et mécaniques**.

- Iexnominal= 0.50 A
- Tension U et courant I relevés pour 1500 tr/min.
- Calcul de la puissance absorbée

-justifier que les pertes joules sont négligeables

Lors de la manipulation, nous avons constaté que le courant d'induit est très faible à vide. En effet, comme la machine ne fournit aucun couple utile Cutile=0, le couple électromagnétique Cem sert uniquement à compenser les pertes mécaniques et fer. Or ce couple de pertes est faible, donc :

Cem=KΦI donc I très faible

Dans notre cas, nous avons mesuré :

I=0,58 A

Les pertes Joule dans l'induit sont :

pj=R · I^2 = 5,95*0,582 = 2 W

Donc on néglige les pertes joule :

Puissance absorbée= U*I =222*0,58= 128,76 W

Estimer la somme des pertes fer et mécaniques.

Comme les pertes joules sont négligés on a:

Pabsorbe=pj+pfer+pmec avec pj=0

pj+pfer=Pabsorbe=U*I

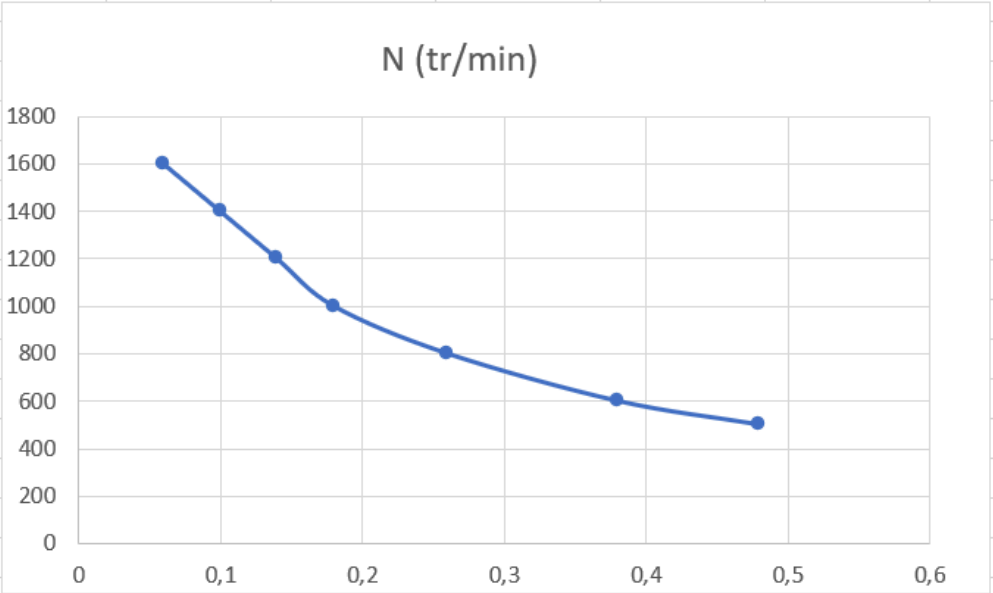
pj+pfer=222*0,58= 128,76 W

-L'autre nom de ces pertes est : les pertes collectives

B. Tracé de la Caractéristique N = f(Iex)

L'étude a consisté à faire varier le courant d'excitation (Iex) tout en maintenant la **tension d'induit U constante** et en relevant la vitesse N correspondante.

Iex (A)	0,06	0,1	0,14	0,18	0,26	0,38	0,48
N (tr/min)	1600	1400	1200	1000	800	600	500



U = E + R I

$$E = k \cdot \Phi(Iex) \cdot \Omega$$

A vide le courant d'induit Iest très faible

Si $I \approx 0 \Rightarrow R \cdot I \approx 0$

$U \approx E$

$U = k \cdot \Phi(Iex) \cdot \Omega$

$\Omega = \frac{N.2\pi}{60}$

$U = k \cdot \Phi(Iex) \cdot \frac{N.2\pi}{60}$

$K_N = \frac{K.2\pi}{60}$

$U = K_N \cdot \Phi\left(i_e x\right) \cdot N$

$N = \frac{U}{K_N \cdot \Phi\left(i_e x\right)}$

Le tracé de la caractéristique N = f(Iex) révèle une allure décroissante. Cette relation est attendue car la vitesse d'une MCC est inversement proportionnelle au flux $\Phi\left(i_e x\right)$ (N proportionnel à 1/Phi) lorsque la tension d'induit U est constante. Comme le flux Phi est directement lié au courant d'excitation Iex, une augmentation de Iex entraîne une augmentation du flux, ce qui provoque la diminution de la vitesse N.

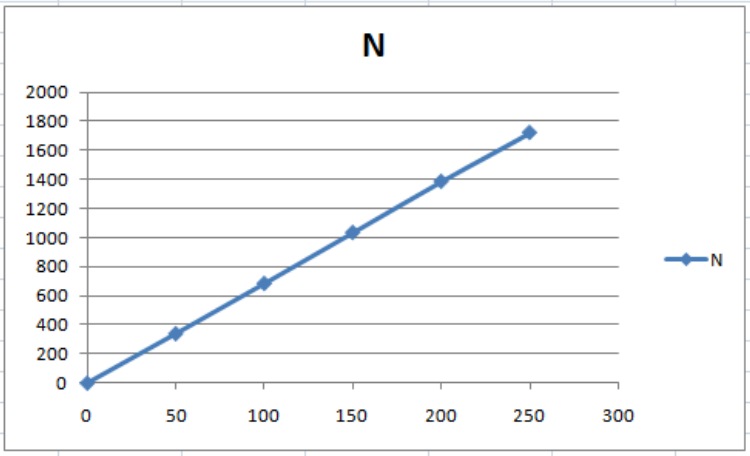
C. Caractéristique Vitesse en Fonction de la Tension d'Induit : N = f(U)

Après avoir étudié la dépendance de la vitesse vis-à-vis du courant d'excitation, nous revenons à la caractéristique essentielle de commande. Le courant d'excitation (Iex}) est maintenu à sa valeur nominale et constante.

La manipulation consiste à faire varier la **tension d'induit U** de 0 à 250 V (tension nominale) et à relever la vitesse de rotation N. Les valeurs de vitesse pour des tensions de 150 V et 200

V sont relevées spécifiquement. Le tracé de la caractéristique **N = f(U)** est ensuite réalisé.

U	N	I
0	0	0
50	340	0.4
100	685	0.44
150	1035	0.5
200	1386	0.55
250	1721	0.58



Justifier l'allure :

On a

U = E + R I

Et $E = k \cdot \Phi \cdot \Omega$

$\Omega = \frac{U-R\cdot I}{k\cdot\Phi}$

Avec

$\Omega = \frac{2\pi N}{60}$

$N = \frac{60(U-R\cdot I)}{k\cdot\Phi.2\pi}$

On met $C = \frac{k\cdot\Phi\cdot 2\pi}{60}$

$N = \frac{1(U-R\cdot I)}{C} \quad = \frac{1}{C}\,U - \frac{RI}{C}$

$\frac{1}{C}$ est la pente et $\frac{RI}{C}$ est une constante

Le graphe de cette fonction est une droite.

La vitesse de rotation N est linéairement dépendante de la tension d'induit U lorsque le flux est maintenu constant. Ceci justifie l'allure de la droite observée sur la caractéristique N = f(U).

Charger la MCC et varier les résistances :

On a U=220 V , Imax=6A

On a varier la résistance de la charge

R%	5%										50
N(tr/min)	1521	1461	1428	1408	1385	1363	1340	1329	1321	1309	13
Iind(A)	0,54	1,5	2	2,6	3,2	3,64	4,15	4,67	5,11	5,6	6

1. Calcul de Tu = f(Iind) **(Couple Utile en fonction du courant d'induit)**

1. Calcul du Couple Électromagnétique Te :
   Te = K* Iind

   Nous devons utiliser la valeur moyenne de K que nous avons calculer k = 1.12 v.s/rad

2. Calcul du Couple de Pertes Ccoll :
   Nous allons considérer que le couple de pertes est constant, égal au couple de pertes mesuré à vide .

   Pcoll = 128.76W

   Vitesse à vide nv=1721 tr/min = 180.22 rad/s

   Ccoll = = Pcoll / vitesse (rad/s) = 0.714 N.m

3. Calcul du Couple Utile Tu :

   Tu = Te - Ccoll

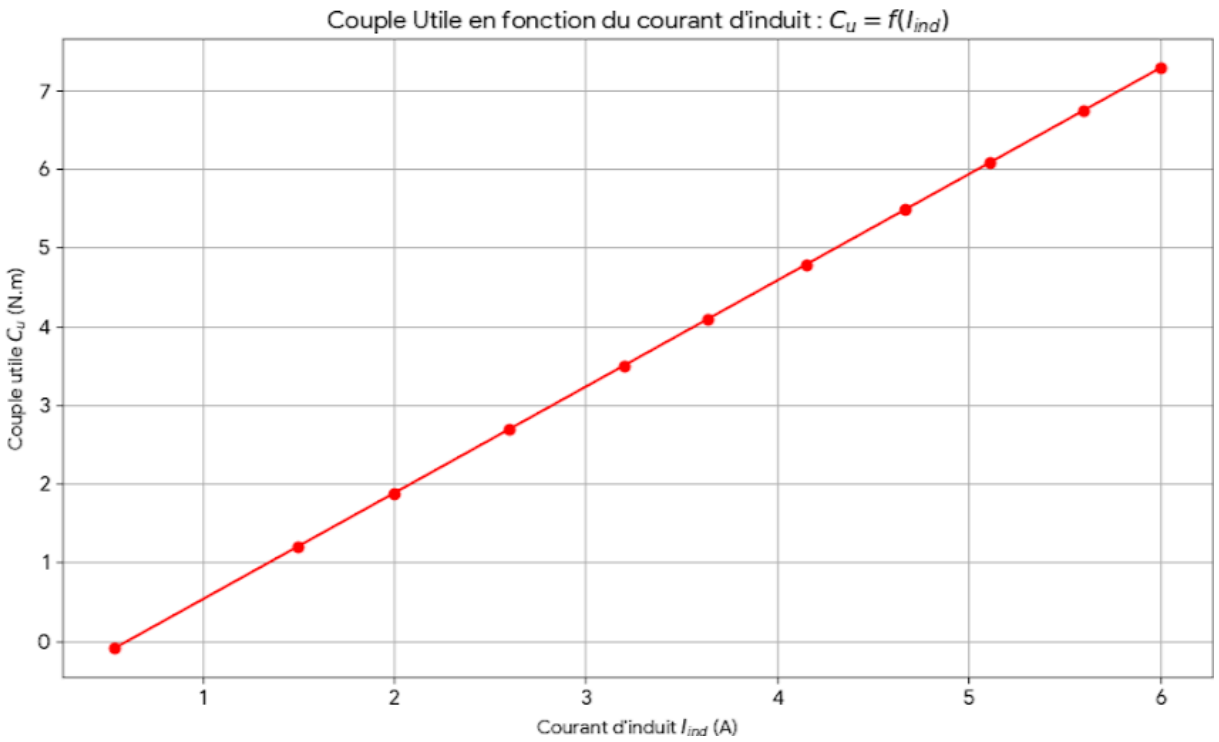
   Tu = k. Iind - 0.714

Justification de l'allure de T= f(Iind) :

L'allure est une droite croissante. Ceci est attendu car :

K et Ccoll sont des constantes.

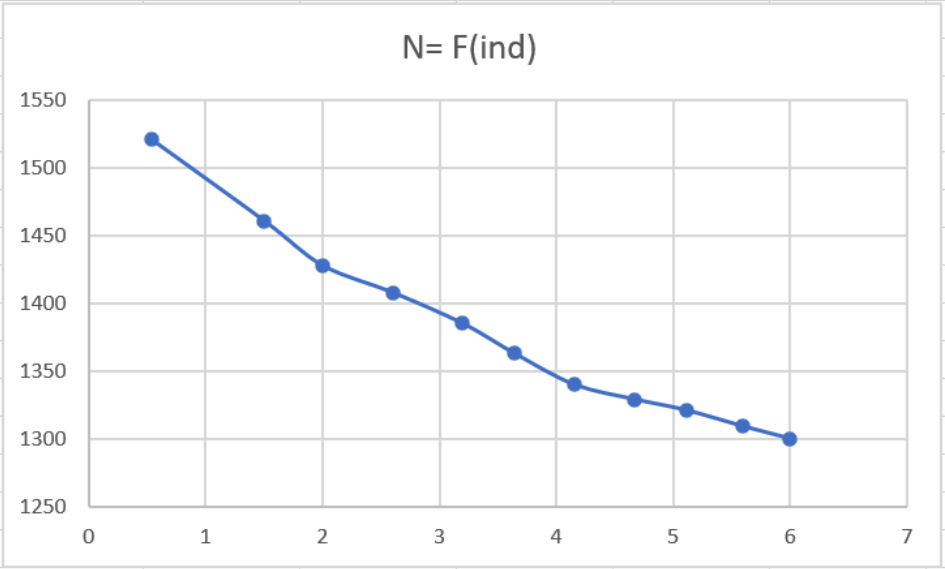
Tu est une fonction linéaire du courant d'induit Iind (avec une ordonnée à l'origine négative, égale à Ccoll .



N= f(Iind) :

On a U=220 V , Imax=6A

lind(A)	N (tr/min)	R%
0,54	1521	5%
1,5	1461	
2	1428	
2,6	1408	
3,2	1385	
3,64	1363	
4,15	1340	
4,67	1329	
5,11	1321	
5,6	1309	
6	1300	50%



On a déjà la formule

On a

U = E + R I

Et $E = k \cdot \Phi \cdot \Omega$

$\Omega = \frac{U - R \cdot I}{k \cdot \Phi}$

Avec

$\Omega = \frac{2\pi N}{60}$

$N = \frac{60(U - R \cdot Iind)}{k \cdot \Phi . 2\pi}$

Nous posons $C = \frac{k \cdot \Phi \cdot 2\pi}{60}$ est une constante

$N = \frac{1(U - R \cdot Iind)}{C} \quad = -\frac{R}{C} Iind + \frac{U}{C}$

La tension U est maintenue constante U=220V

La résistance de l'induit est constante.

donc $-\frac{R}{C}$ *est une constante et c'est la pente*

$\frac{U}{C}$ aussi c'est une constante

L’augmentation du courant Iind entraîne une diminution linéaire de la vitesse. Ceci justifie l'allure de la droite décroissante observée sur le graphique

La vitesse N est donc une fonction décroissante et linéaire du courant d'induit, ce qui justifie l'allure du graphique.

2. Calcul de Tu = f(N) (Couple Utile en fonction de la Vitesse)

Une fois qu’on a calculé Tu pour chaque point, on trace.

Justification de l'allure de Tu = f(N) :

En reprenant l'équation de la vitesse et l'équation du couple :

- Te = Tu + Ccoll (si Ccoll est constant)
- Iind=Te/k = (Tu + Ccoll) / k

En substituant Iind dans l'équation de la vitesse :

N = u/c -(R/c)Iind

N = u/c -(R/c) * (Tu + Ccoll)/k

N = u/c -(r*Ccoll / c*k) - (R*Tu / C*k)

L'allure est une **droite décroissante** (type N = N0 - A*Tu). C'est la caractéristique mécanique typique du moteur à excitation séparée/dérivée

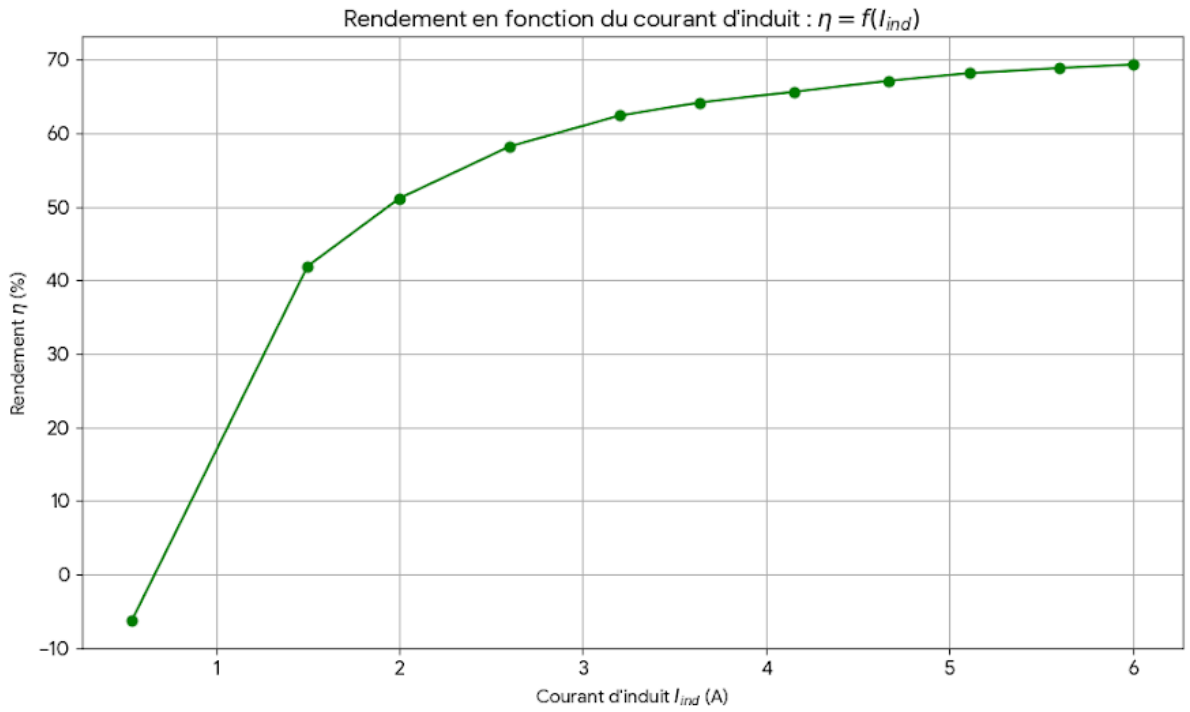
3. Calcul du rendement en fonction du courant d'induit

mu= Pu / Pabs tot

Puissance Utile Pu = Tu * omega

Puissance Absorbée Totale = U * Iind + Uex * Iex

Le rendement commence à zéro à vide, augmente rapidement car les pertes fixes Pcoll et Pex deviennent négligeables devant la charge, atteint un maximum (souvent proche du courant nominal), puis diminue lentement à cause des pertes Joule qui augmentent rapidement. L'allure est une courbe en forme de cloche, asymétrique.



II. Identification des Paramètres de la MCC

II-1. Paramètres Électriques et Électromécaniques

Les paramètres fondamentaux à identifier pour la modélisation dynamique sont donc : **R (Résistance d'induit), L (Inductance d'induit) et K (Constante du moteur)**.

A. Mesure de la Résistance d'Induit (R)

- **Principe :** Pour mesurer la résistance R de l'induit de manière précise (sans l'influence de la Force Contre-Électromotrice E, nous avons alimenté la machine **sans qu'elle puisse tourner**, car en courant continu, seule la résistance pure sera prise en compte (E = 0 et Ldi/dt = 0).

- **Procédure :** L'essai est réalisé en **bloquant mécaniquement le rotor**. L'inducteur n'est **pas alimenté**. On fait circuler un courant d'induit nominal I **(6 A)** et on relève la tension U aux bornes de l'induit **(U= 37.8 V)**

- $U=R\cdot I+E+L\cdot dI/dt$ Puisque I est constant
  Donc $U=R\cdot I+E$ Et $E = K \cdot \Phi \cdot \Omega$
  on a le rotor est bloque
  $\Omega=0$ donc E=0 car La F.E.M. est proportionnelle à la vitesse de rotation.
  U =E+RI devient simplement U = RI
  Inominal=6 A
  Calcul : La résistance R est alors déterminée par la loi d'Ohm :

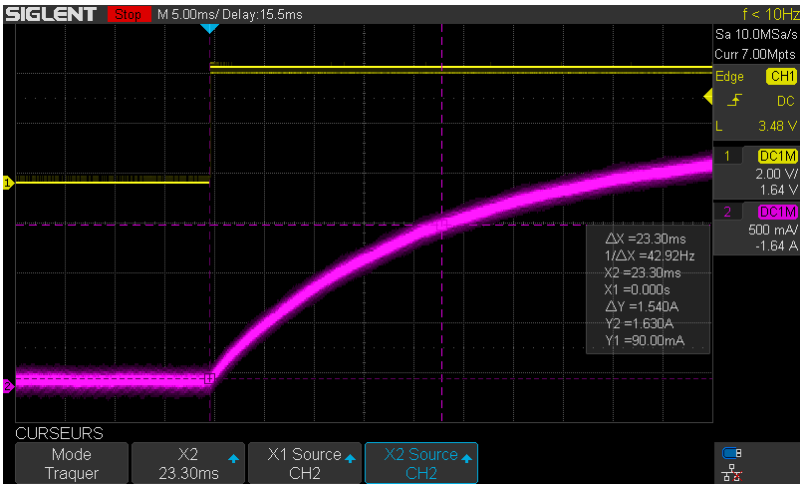
  R = U/I ce qui entraine R=37.8/6 ceci entraine R=6.3 ohms

B. Mesure de l'Inductance d'Induit (L)

Principe : Pour isoler la composante inductive de l'induit, la résistance R a été alimentée par une source qui varie rapidement, en l'occurrence un hacheur. Le rotor est maintenu **calé** (N=0, donc E=0) et l'inducteur n'est **pas alimenté**.

Procédure : Le courant d'induit (i) a été relevé à l'aide d'une pince ampèremétrique et visualisé sur un oscilloscope. En observant la **réponse indicielle du courant**, nous avons pu identifier la constante

de temps tau à l'aide des curseurs de l'oscilloscope. La représentation sera sur le graphe ci-dessous :



L'observation à l'oscilloscope de la montée du courant I(t) après l'application de la tension U permet de mesurer la constante de temps électrique

La valeur finale du courant est : $I_{final} = 2,46\ A$

La constante de temps correspond au temps nécessaire pour que le courant atteigne 63% de sa valeur finale :

$$I(\tau) = 0,63 \cdot I_{final}$$

En remplaçant Ifinal

$$I(\tau) = 0,632 \cdot 2,46$$

$$I(\tau) \approx 1,54A$$

Mesure par projection

Par projection sur le graphique de l'oscilloscope on mesure l'instant où le courant atteint 1,54 A :

$$\tau = 23,3\ ms$$

L'inductance L a ensuite été calculée en utilisant la relation tau = L/R: L = tau *R

Résultat de l'Inductance : L'inductance d'induit est

L = 0.0233*6.3 = 0.15 H

C. Mesure du coefficient K

Comme

E=U-RI

E= $K \cdot \Phi \cdot \Omega$

Et Φ *est constante*

E= $K \cdot \Omega$

On fait les calculs puis on fait la moyenne pour avoir la valeur de k :

On a R=6,3 ohm

U (v)	0	50	100	150	200	250
N (tr/min)	0	340	685	1035	1386	1721
I (A)	0	0,4	0,44	0,5	0,55	0,58
E=U-RI (V)	0	47,48	97,22	146,85	196,53	246,34

$\Omega = \frac{2\pi}{60}$ (Rad/s)	0	35,6	71,73	108,38	145,14	180,22
$K = \frac{E}{\Omega}$	0	1,33	1,35	1,35	1,35	1,36

$K = E/\Omega$

$K = (0 + 1,33 + 1,35 + 1,35 + 1,35 + 1,36) / 5$

$K = 1,35\ Vs/rad$

<u>Identifier les paramètres J , Cs, et f :</u>

<u>Identification du Rapport $\frac{Cs}{J}$:</u>

$$J \cdot \frac{d\Omega}{dt} = - C_s$$

$$\Omega(t) = - \frac{C_s}{J} \cdot t + \Omega(0)$$

$$\frac{C_s}{J} = - \frac{d\Omega}{dt}$$

On a selon l'oscilloscope

La variation de vitesse est : Δy = 2,6 × 100 = 260 tr/min

La variation de temps est : Δt = 1 s

$\frac{C_s}{J} = \frac{260 \cdot 2 \cdot \pi}{60}$ □ $\frac{C_s}{J} = 27,2\ rad/s^2$

<u>IDENTIFIER LES PARAMÈTRES J,Cs,f</u>

<u>On commence par f :</u>

En régime permanent, la vitesse Ωest constante $\left(\frac{d\Omega}{dt} = 0\right)$ et le couple électromagnétique Cem est égal au couple de pertes Cp.

Cem = Cp
En remplaçant par les expressions des couples :

$$K \cdot I = C_s + f \cdot$$

On prend deux points de fonctionnements on a :

Selon l'essai de la partie 1

<u>Pour U=U1=150 V</u>

$$K \cdot I_1 = C_s + f \cdot \Omega_1 .....1$$

Avec I1=0,5A

$$\Omega_1 = 108,38\, rad/s$$

<u>Pour U=U1=150 V</u>

$$K \cdot I_2 = C_s + f \cdot \Omega_2 .....2$$

Avec I2=0,55A

$$\Omega_1 = 145,14\, rad/s\ et\ K = 1,12\, Vs/rad$$

Nous soustrayons l'Équation 1 de l'Équation 2 :

$$\left(K \cdot I_2 - K \cdot I_1\right) = \left(C_s + f \cdot \Omega_2\right) - \left(C_s + f \cdot \Omega_1\right)$$

Le terme Cs s'annule

$$K \cdot \left(I_2 - I_1\right) = f \cdot \left(\Omega_2 - \Omega_1\right)$$

$$f = K \cdot \frac{I_2 - I_1}{\Omega_2 - \Omega_1}$$

Application numérique :

$$f = 1.12 \cdot \frac{0.55-0.5}{145.14-108.38} = 1.12 \cdot \frac{0.05}{36.76} = 1.12 \cdot 0.001359$$

$$f = 0.001523 \frac{N \cdot m \cdot s}{rad}$$

<u>2-Trouver Cs :</u>

<u>Nous utilisons l'équation du Point 1 U=150V</u>

$C_s = K \cdot I_1 - f \cdot \Omega_1$

$C_s = (1.12 \cdot 0.5) - (0.001523 \cdot 108.38)$

$C_s = 0.56 - 0.16507$

Donc $C_s = 0.3949\, N \cdot m$

<u>Déduire J</u>

On a $\frac{C_s}{J} = 27,2 \frac{rad}{s^2}$

$J = \frac{C_s}{\frac{C_s}{J}} = \frac{0.3949}{27.22} = 0.014 \frac{N \cdot m \cdot s^2}{rad}$